

- a nivel de la comisura posterior, [261f](#)
- a nivel de la decusación piramidal, [248f](#)
- a nivel de la oliva inferior, [251f](#)
- a nivel de la rodilla del nervio facial, [255f](#)
- a nivel de la unión mesodiencefálica, [261f](#)
- a nivel de la unión pontobulbar, [253f](#)
- a nivel de los núcleos codulares, [253f](#)
- a nivel de los núcleos de la columna dorsal, [249f](#)
- a nivel de los núcleos motor y sensitivo principal del trigémino, [256f](#)
- a nivel del colículo inferior, [258f](#)
- a nivel del colículo superior, [259f](#)
- a nivel del cuerpo geniculado medial, [260f](#)
- a nivel del mesencéfalo, [258f-260f](#)
- a nivel del NC IV y locus cerúleo, [257f](#)
- a nivel del NC X y núcleos vestibulares, [252f](#)
- a nivel del núcleo motor facial, [254f](#)
- a nivel del óbex, [250f](#)
- a nivel del puente, [248f](#)

arterias de, [111](#), [111f](#)

aspectos clínicos

- depresión unipolar, [348c](#)
- desplazamiento del mesencéfalo y cambios en la función cerebral, [258c](#)
- hemorragia pontina, [255c](#)
- parálisis bulbar y pseudobulbar, [249c](#)

síndrome

- bulbar lateral, [251c](#)
- de Weber y Benedikt, [260c](#)
- pontino inferomedial, [253c](#)
- pontino lateral, [256c](#)

trastornos afectivos y depresión, [347c](#)

cerebelo y, [285-287](#), [285f](#), *Véase también* [Cerebelo](#)
conexiones eferentes con los núcleos en, [283f](#)
derivados de las placas alar y basal en, [141](#), [141f](#)
desarrollo de los núcleos motores y vegetativos preganglionares en, [145](#), [145f](#)
distribución de las motoneuronas inferiores del, [394](#), [394f](#)
drenaje venoso de, y cerebelo, [123](#), [123f](#)
fibras aferentes a, [283f](#)
formación reticular de, [281-284](#)
 núcleos de, en el tronco del encéfalo y el diencefalo, [282](#)
 patrón de los núcleos en, [281](#)
grupo colinérgico tegmental en, [350f](#)
nervios craneales, esquema de la distribución de las fibras sensitivas, motoras y vegetativas, [263](#), *Véase también* [Nervio\(s\), craneales](#)
proyecciones retinianas hacia, [386](#), [386f](#)
vías noradrenérgicas de, [347](#), [347f](#)
 aspectos clínicos, [347c](#)
vías serotoninérgicas procedentes de, [348](#), [348f](#)
 aspectos clínicos, [348c](#)
Tronco simpático, *Véase* [Cadena simpática](#)
Tronco, inervación somática de
 plexo braquial y, [181](#)
 plexo lumbar, [191](#), [191f](#)
 plexos sacro y coccígeo en, [192](#), [192f](#)
TSH, *Véase* [Hormona\(s\), estimulante, del tiroides \(TSH\)](#)
Túber cinereum, [55f](#), [58f](#)
Tubérculos cuadrigéminos, desarrollo de, [136](#)
Tubo neural
 a las 5 semanas, [132f](#)
 defectos de, [151](#), [151f](#)
 derivados de, [133](#), [133f](#)

desarrollo, [128](#), [128f](#)
formación de, [126](#), [126f](#)
paredes de, [132](#), [132f](#)
Tumores hipofisarios, [439c](#)

U

Uncus, [56f](#), [58f](#)
Unidades motoras, [392c](#)
Unión neuromuscular, [129](#), [170](#), [170f](#)
 farmacología de, [172](#), [172f](#)
 fisiología de, [171](#), [171f](#)

V

Vaina de mielina, en la función neuronal, [18c](#)
Varicosidades, [6f](#)
Vasopresina, [440](#), [440f](#)
 aspectos clínicos, [440c](#)
 regulación del equilibrio hídrico y la osmolalidad por, [441](#), [441f](#)
Vasos fenestrados, del encéfalo, [436](#), [436c](#)
Vasos porta hipofisarios, [437](#), [437f](#)
Vejiga urinaria, inervación vegetativa de, [228](#), [228f](#), [230](#), [230c](#), [230f](#)
Vena(s)
 basal, [121](#)
 cerebral(es), [116c](#), [122](#), [122f](#)
 superficiales, [116-117](#), [117f](#)
 superior, [116f](#)
 diploicas, [116](#), [117f](#)
 emisarias, [116](#), [117f](#)
 meníngicas, [116](#), [117f](#)
 subependimarias, [120f](#)

yugular interna, [121](#)

Venogramas carotídeos, [121](#), [121f](#)

Ventrículo(s), [55f](#), [85-91](#)

anatomía de, [86](#), [86f](#)

en secciones coronales del cerebro, [87](#), [87f](#)

cuarto, anatomía de

vista lateral, [89](#), [89f](#)

vista posterior, [88](#), [88f](#)

desarrollo de, [149](#), [149f](#)

drenaje venoso, relación con, [120f](#)

lateral, [87](#)

resonancia magnética de, vista axial y coronal, [90](#), [90f](#)

tercer, [87](#)

Vértebra(s)

cervicales, irrigación arterial de la médula espinal y, [113f](#)

lumbares

irrigación arterial de la médula espinal y, [113f](#)

radiografía de, [79](#), [79f](#)

raíces de los nervios raquídeos y relacionadas, [160](#), [160f](#)

Vértigo, [370c](#)

Vía(s)

ascendentes, de la médula espinal, [83f](#)

auditivas

aferentes, [373](#), [373f-374f](#)

aspectos clínicos, [374c](#)

centrífugas (eferentes), [375](#), [375f](#)

transducción del sonido en, [369](#), [369f](#)

aspectos clínicos, [369c](#)

biliares

aspectos clínicos, [223c](#)

- inervación vegetativa de, [223](#), [223f](#)
- cerebelovestibulares, [414](#), [414f](#)
 - aspectos clínicos, [414c](#)
- colinérgicas centrales, en el núcleo basal (de Meynert) y en los núcleos septales, [350](#), [350f](#)
 - aspectos clínicos, [350c](#)
- corticorreticulares, [404](#), [404f](#)
- descendentes, de la médula espinal, [83f](#)
- dopaminérgicas, procedentes del mesencéfalo e hipotálamo, [349](#), [349f](#)
 - aspectos clínicos, [349c](#)
- espinocerebelosas
 - aspectos clínicos, [358c](#)
 - en el sistema somatosensitivo, [358](#), [358f](#)
- gustativas, [368](#), [368f](#)
 - aspectos clínicos, [368c](#)
- noradrenérgicas, en el tronco del encéfalo, [347](#), [347f](#)
 - aspectos clínicos, [347c](#)
- olfatorias, [461](#), [461f](#)
- reflejas
 - espinales, [244](#), *Véase también* [Médula espinal](#)
 - somáticas, en la médula espinal, [244](#), [357](#), [357f](#)
 - vegetativas, [200](#), [200f](#)
- reticuloespinales, [404](#), [404f](#)
- retino-genículo-calcarina, [388](#), [388f](#)
- sensitivas
 - lemniscasles, [163](#), [163f](#)
 - reflejas y cerebelosas, [162](#), [162f](#)
- sensitivas térmicas
 - en los tractos espinotalámico y espinorreticular, [361-362](#)
 - procesamiento en la médula espinal de, [362-363](#)

trigeminales, [365f](#)
serotoninérgicas, en el tronco del encéfalo y cerebro, [348](#), [348f](#)
aspectos clínicos, [348c](#)
vestibulares, [377](#), [377f](#)
vestibulocerebelosas, [414](#), [414f](#)
aspectos clínicos, [414c](#)
Visión cercana, regulación pupilar de, [204](#)

Y

Yemas gustativas, [Véase Botones gustativos, receptores en](#)

Z

Zona

reticular espinal, [234f](#), [Véase también Tracto\(s\), espinotalámico y espinoreticular](#)
subgranular, del giro dentado, [13](#), [13f](#)
subventricular, de los ventrículos laterales, [13](#), [13f](#)



Índice

Instrucciones para el acceso en línea	807
Portada	2
Índice de capítulos	5
Página de créditos	15
Sobre los autores	18
Dedicatoria	22
Agradecimientos	26
Prefacio	30
Sobre los artistas	36
Vídeos	39
Sección I: Visión general del sistema nervioso	40
1: Las neuronas y sus propiedades	42
Propiedades anatómicas y moleculares	45
Propiedades eléctricas	70
Neurotransmisores y mecanismos de señalización	90
2: Cráneo y meninges	106
2.1. Vista interior de la base del cráneo adulto	107
2.2. Forámenes de la base del cráneo adulto	108
2.3. Esqueleto óseo de la cabeza y el cuello	110
2.4. Esquema de las meninges y sus relaciones con el encéfalo y el cráneo	111
2.5. Hematomas	113
3: Encéfalo	115
3.1. Anatomía superficial del cerebro: vista lateral	117
3.2. Vista lateral del cerebro: regiones funcionales	119
3.3. Vista lateral del cerebro: áreas de Brodmann	121
3.4. Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo in situ	122
3.5. Anatomía de la superficie medial (mediosagital) del encéfalo, retirado el tronco del encéfalo	124
3.6. Superficie medial del encéfalo	125
3.7. Anatomía de la superficie basal del encéfalo, retirados el tronco del encéfalo y el cerebelo	126

3.8. Superficie basal del encéfalo: áreas funcionales y áreas de Brodmann	128
3.9. Técnicas de neuroimagen: escáneres de tomografía computarizada, coronales y sagitales	130
3.10. Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T1 axiales y sagitales	132
3.11. Técnicas de neuroimagen: resonancia magnética, imágenes potenciadas en T2 axiales y sagitales	134
3.12. Escáneres de tomografía por emisión de positrones	135
3.13. Secciones horizontales del encéfalo a través de los ganglios basales	137
3.14. Principales estructuras cerebrales límbicas	139
3.15. Cuerpo calloso	141
3.16. Imágenes en color del cuerpo calloso mediante técnicas de tensor de difusión	142
3.17. Formación del hipocampo y fórnix	144
3.18. Anatomía del tálamo	146
3.19. Núcleos talámicos	147
4: Tronco del encéfalo y cerebelo	149
4.1. Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista posterolateral	150
4.2. Anatomía superficial del tronco del encéfalo: vista anterior	152
4.3. Anatomía del cerebelo: características externas	154
4.4. Anatomía del cerebelo: características internas	156
5: Médula espinal	158
5.1. Columna vertebral: anatomía ósea	160
5.2. Vértebrae lumbares: radiografía	162
5.3. Médula espinal: anatomía macroscópica in situ	163
5.4. Médula espinal: sus meninges y raíces espinales	165
5.5. Médula espinal: secciones transversales in situ	167
5.6. Médula espinal: sustancias blanca y gris	169
6: Ventrículos y líquido cefalorraquídeo	172
6.1. Anatomía ventricular	173
6.2. Anatomía ventricular en secciones coronales del cerebro	174
6.3. Anatomía del cuarto ventrículo: vista posterior, retirado el cerebelo	175
6.4. Anatomía del cuarto ventrículo: vista lateral	176
6.5. Resonancia magnética de los ventrículos: vistas axiales y coronales	178
6.6. Circulación del líquido cefalorraquídeo	179
7: Vascularización	181

Sistema arterial	184
Sistema venoso	212
8: Neurociencia del desarrollo	224
8.1. Formación de la placa neural, el tubo neural y la cresta neural	226
8.2. Neurulación	227
8.3. Desarrollo del tubo neural y formación de la cresta neural	229
8.4. Desarrollo de los axones periféricos	231
8.5. Desarrollo de los nervios somáticos frente a los nervios espláncnicos	233
8.6. Rotación de las extremidades y dermatomas	235
8.7. Proliferación y diferenciación neural: paredes del tubo neural	236
8.8. Derivados del tubo neural y de la cresta neural	238
8.9. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 28 días	240
8.10. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 36 días	242
8.11. Desarrollo temprano del encéfalo: el embrión de 49 días y el embrión de 3 meses	244
8.12. Desarrollo del prosencéfalo: de la semana 7 al tercer mes	246
8.13. El sistema nervioso a los 6 y a los 9 meses	248
8.14. Neurogénesis y migración celular en el neocórtex en desarrollo	250
8.15. Comparación de regiones del sistema nervioso central a las 5 semanas y media y en el adulto	252
8.16. Derivados de las placas alar y basal del tronco del encéfalo	254
8.17. Derivados en el adulto del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo	255
8.18. Primordios de los nervios craneales	257
8.19. Componentes neuronales de los nervios craneales	258
8.20. Desarrollo de los núcleos motores y vegetativos preganglionares del tronco del encéfalo y la médula espinal	259
8.21. Desarrollo del ojo y la órbita	261
8.22. Desarrollo del oído	262
8.23. Desarrollo de la hipófisis	263
8.24. Desarrollo de los ventrículos	264
8.25. Desarrollo del cuarto ventrículo	266
8.26. Defectos del tubo neural	267
8.27. Defectos del encéfalo y el cráneo	268
Sección II: Neurociencia regional	269
9: Sistema nervioso periférico	271
Introducción y organización básica	276

Sistema nervioso somático	302
Sistema nervioso vegetativo	330
10: Médula espinal	377
10.1. Citoarquitectura de la sustancia gris de la médula espinal	378
10.2. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro	380
10.3. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)	382
10.4. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)	384
10.5. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)	386
10.6. Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales	388
10.7. Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales (cont.)	389
10.8. Estudios de imagen de la médula espinal	392
10.9. Síndromes de la médula espinal	394
10.10. Organización y control de las motoneuronas inferiores de la médula espinal	395
10.11. Reflejos somáticos espinales	397
10.12. Receptores musculares y articulares y husos musculares	398
10.13. El reflejo muscular de estiramiento y su control central a través de las motoneuronas gamma	400
11: Tronco del encéfalo y cerebelo	403
Anatomía seccional del tronco del encéfalo (secciones transversales)	407
Nervios craneales y sus correspondientes núcleos	425
Formación reticular	449
Cerebelo	455
12: Diencefalo	461
12.1. Anatomía del tálamo e interconexiones con el córtex cerebral	462
12.2. Hipotálamo e hipófisis	464
12.3. Núcleos hipotalámicos	466
13: Telencéfalo	470
13.1A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio	473
13.1B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 1: puente medio (cont.)	475
13.2A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente	476

craneal	476
13.2B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 2: puente craneal (cont.)	477
13.3A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo	478
13.3B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 3: mesencéfalo (cont.)	480
13.4A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo	481
13.4B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 4: mesencéfalo craneal e hipotálamo (cont.)	482
13.5A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal	483
13.5B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 5: comisura anterior y tálamo caudal (cont.)	485
13.6A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo	486
13.6B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 6: cabeza del caudado y tercio medio del tálamo (cont.)	487
13.7A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna	488
13.7B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 7: ganglios basales y cápsula interna (cont.)	490
13.8A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso	491
13.8B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 8: caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso (cont.)	492
13.9A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso	493
13.9B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 9: cuerpo del cuerpo calloso (cont.)	494
13.10A. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval	495
13.10B. Secciones axiales (horizontales) a través del cerebro: nivel 10: centro semioval (cont.)	496
13.11A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo calloso	497
13.11B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 1: rodilla del cuerpo	

calloso (cont.)	
13.12A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens	500
13.12B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 2: cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens (cont.)	502
13.13A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix	503
13.13B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 3: comisura anterior/columnas del fórnix (cont.)	506
13.14A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna	507
13.14B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 4: amígdala, brazo anterior de la cápsula interna (cont.)	509
13.15A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares	510
13.15B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 5: cuerpos mamilares (cont.)	511
13.16A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral	512
13.16B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 6: tracto mamilotalámico/sustancia negra, hipocampo rostral (cont.)	514
13.17A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo	515
13.17B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 7: tercio medio del tálamo (cont.)	516
13.18A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados	517
13.18B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 8: núcleos geniculados (cont.)	519
13.19A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior	520
13.19B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 9: pulvinar caudal y colículo superior (cont.)	521
13.20A. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso	522
13.20B. Secciones coronales a través del cerebro: nivel 10: rodete del cuerpo calloso (cont.)	523
13.21. Capas del córtex cerebral	524

13.23. Columnas verticales: unidades funcionales del córtex cerebral	527
13.24. Conexiones eferentes del córtex cerebral	528
13.25. Orígenes neuronales de las conexiones eferentes del córtex cerebral	530
13.26. Vías de asociación corticales	531
13.27. Principales haces de asociación corticales	533
13.28. Estudios de imagen en color de las vías de asociación	535
13.29. Estudios de imagen en color de las vías de proyección del córtex cerebral	536
13.30. Resonancia magnética funcional	537
13.31. Afasias y áreas de daño cortical	539
13.32. Vías noradrenérgicas	540
13.33. Vías serotoninérgicas	542
13.34. Vías dopaminérgicas	544
13.35. Vías colinérgicas centrales	546
13.36. Distribución de las lesiones en el encéfalo en la enfermedad de Alzheimer	548
13.37. Nervio olfatorio y nervios de la nariz	550
Sección III: Neurociencia de sistemas	552
14: Sistemas sensitivos	554
Sistemas somatosensitivos	557
Sistema sensitivo trigeminal	574
Sistema gustativo	577
Sistema auditivo	580
Sistema vestibular	590
Sistema visual	595
15: Sistemas motores	614
Motoneuronas inferiores	617
Motoneuronas superiores	621
Cerebelo	639
Ganglios basales	649
16: Sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico	658
Sistema nervioso vegetativo	662
Hipotálamo e hipófisis	665
Sistema límbico	703
Sistema olfatorio	719

